

Topicos 5 e 6

Revisão:

▼ Exemplo 5.20

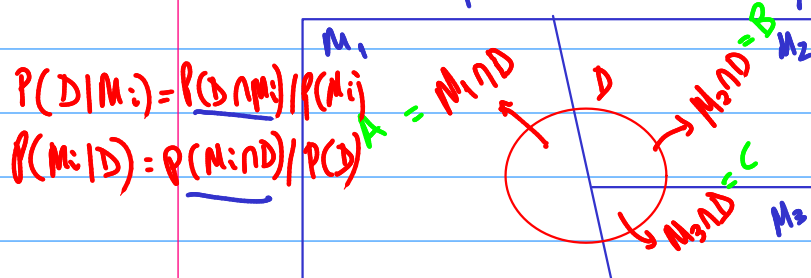
Paulo é um jovem empreendedor e quer abrir seu próprio negócio. Ele observou que o mercado de sandálias era lucrativo. Então resolveu abrir uma fábrica de sandálias. Devido a dificuldade financeira, resolveu comprar três máquinas de sandálias usadas. As informações anteriores sobre estas máquinas dadas pelo proprietário foram:

Máquina	Produto	Total da produção	Produto com defeito
M1	Pantufas	$P(M_1) = 50\%$	$P(D M_1) = 1\%$
M2	Sandálias baixas	$P(M_2) = 40\%$	$P(D M_2) = 2\%$
M3	Sandálias de couro	$P(M_3) = 10\%$	$P(D M_3) = 3\%$

Surgiu as seguintes indagações:

- Do total de sandálias produzidas, qual a probabilidade de Paulo produzir uma sandália com defeito?
- Pensando em aumentar o lucro da fábrica, Paulo pensa e substituir uma das máquinas, qual seria sua decisão?
 - Será que a máquina M1 que produz mais sandálias e consequentemente tem maior desgaste, deve ser trocada primeiro?
 - Ou será que apesar da máquina M3 ter menor produção, é a que gera mais defeito por sandália, deve ser trocada primeiro?

M_1, M_2, M_3 formam uma partição de Ω .



$$P(D|M_i) = P(D \cap M_i) / P(M_i)$$

$$P(M_i|D) = P(M_i \cap D) / P(D)$$

- $M_i \cap M_j = \emptyset$
- $\bigcup_{i=1}^3 M_i = \Omega$

$$D = \underbrace{A \cup B \cup C}_E$$

$$At \Rightarrow P(D) = P(A) + P(B) + P(C)$$

$$= P(A) + P(B) + P(C)$$

$$P(D) = P(M_1 \cap D) + P(M_2 \cap D) + P(M_3 \cap D)$$

$$= \sum_{i=1}^3 P(D|M_i)P(M_i) = 0,5 \times 0,01 + 0,4 \times 0,02 + 0,1 \times 0,03$$

$$= 0,016$$

$$P(D|M_i) = \frac{P(D \cap M_i)}{P(M_i)} \Rightarrow P(D \cap M_i) = P(D|M_i) \cdot P(M_i)$$

$$\frac{P(M_i|D)}{P(D)} = \frac{P(M_i \cap D)}{P(D)} \Rightarrow P(M_i|D) = \frac{P(D|M_i) \cdot P(M_i)}{P(D)}$$

→ Teo Prob total

$$P(M_i|D) \cdot P(D) = P(D|M_i) P(M_i)$$

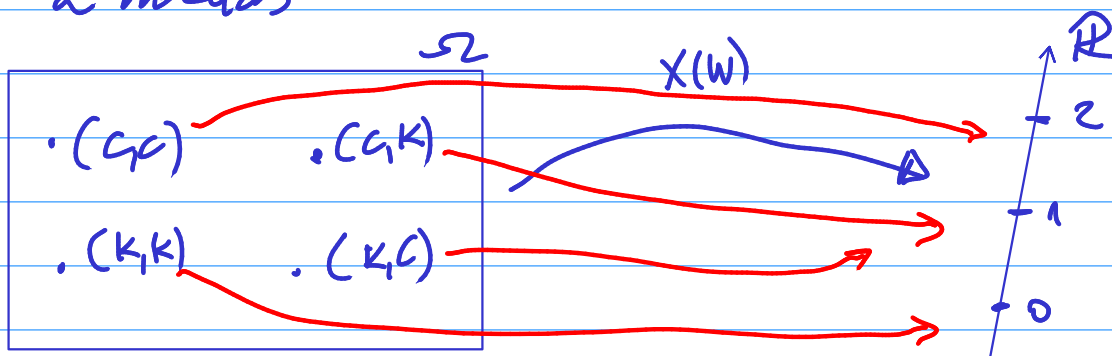
$$P(M_i|D) = \frac{P(D|M_i) P(M_i)}{P(D)}$$

$$\hookrightarrow \sum_{i=1}^3 P(D|M_i) P(M_i)$$

Variable Aleatoria

$$X(\omega): \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Exp: 2 monedas



$$A = \{(C,C)\}$$

$$X(\omega): \text{Nº de caras}$$

$$P(A) = 1/4 \quad P(X=2) = 1/4$$

$$\Omega = \mathbb{R}^+ \xrightarrow{X(\omega)} \mathbb{R}$$

Naturaleza

Se $X(\omega)$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Enumerável} \Rightarrow X \text{ é uma VA discreta} \\ \text{Não Enumerável} \Rightarrow X \text{ é uma V.A. Contínua} \end{array} \right.$

Variável Aleatória Discreta

* Experimento Bernoulli

$X = \begin{cases} 0 & \Rightarrow \text{Fracasso} \\ 1 & \Rightarrow \text{Sucesso} \end{cases}$
 $P(X=0) = 1-p$
 $P(X=1) = p$
 $0 \leq p \leq 1$
 Dist. Bernoulli

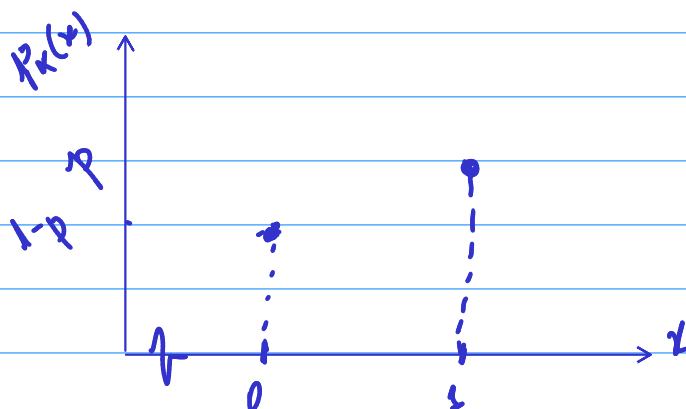
$$P(X=x) = p^x (1-p)^{1-x}$$

Função de Probabilidade
 $p_x(x): \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$

$$x \in S_x = \{0,1\}$$

$$\sum_{x \in S_x} p_x(x) = 1$$

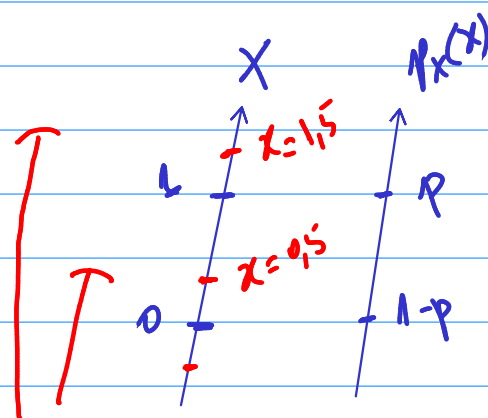
$$\sum_{x=0}^1 p_x(x) = (1-p) + p = 1, \quad \forall x \quad p_x(x) \geq 0$$



Função de Distribuição ($F_x(x)$)

$$F_x: \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$$

$$F_x(x) = P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}$$



$$P(X \leq -0,2) = 0$$

$$P(X \leq 0,5) = 1-p$$

$$P(X \leq 1,5) = 1$$

$$F_x(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1-p, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

Esperança e Variância (VAD)

$$E[X] = \mu_X = \sum_{x \in S_X} x p_X(x)$$

Group
~~1~~

	x	f_i	f_n
1	x_1	f_1	f_{n1}
2	x_2	f_2	f_{n2}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
k	x_n	f_n	f_{nn}

$\Rightarrow n \quad 1$

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^k x_i f_i$$

$n = \sum f_i$

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum_{x \in S_X} (x - \mu)^2 p_X(x)$$

$$= E(X^2) - \mu^2$$